

LEZIONE 8

① Sistemi conservativi e separazione delle variabili.

La soluzione dell'eq. di Schrödinger si semplifica notevolmente nel caso di POTENZIALI INDIPENDENTI DAL TEMPO (forze CONSERVATIVE).

Quasi tutto il corso sarà dedicato a questa situazione (la più interessante dal punto di vista microscopico / fondamentale).

Sia allora $V(\vec{r}, t) \longrightarrow V(\vec{r})$

CLASSICAMENTE: l'energia totale $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r})$

è CONSERVATA

$$\left[\frac{dE}{dt} = 0 \quad \text{anche se} \quad \vec{p} = \vec{p}(t) \quad \text{e} \quad \vec{r} = \vec{r}(t) \right]$$

QUANTISTICAMENTE:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r}) \psi$$

Adottiamo la tecnica di SEPARAZIONE DELLE VARIABILI. Cerchiamo soluzioni FATTORIZZATE della forma

$$\psi(\vec{r}, t) = u(\vec{r}) f(t)$$

Ne segue

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = u(\vec{r}) \frac{df}{dt} \quad ; \quad \Delta \psi = f(t) \Delta u(\vec{r})$$

Con l'eccezione di PUNTI ISOLATI dove $\psi(\vec{r}, t) = 0$ (nei quali potremmo richiedere la continuità di ψ) possiamo scrivere

$$i\hbar u(\vec{r}) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \Delta u(\vec{r}) + V(\vec{r}) f(t) u(\vec{r}) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = \frac{1}{u(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u(\vec{r}) + V(\vec{r}) u(\vec{r}) \right]$$

I due membri devono essere uguali, ma dipendono da variabili diverse e correlate. Devono dunque entrambi essere UGUALI ALLA STESSA COSTANTE, che denotiamo con E dato che ha le dimensioni di una **ENERGIA** (vedi per es. il 1° membro). Allora

$$a) \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = E \quad \Rightarrow \quad \frac{df}{dt} = -\frac{i}{\hbar} E f(t) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{df}{f} = -\frac{i}{\hbar} E dt \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{f(t)}{f(0)} = -\frac{i}{\hbar} E t \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(t) = f(0) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E t\right]$$

b)

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u(\vec{r}) + V(\vec{r}) u(\vec{r}) = E u(\vec{r})}$$

NOTA: eq. REALE.
È possibile scegliere u REALI

EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER STAZIONARIA

Si noti che il comportamento di $f(t)$ è UNIVERSALE, NON dipende dal potenziale $V(\vec{r})$. L'equazione stazionaria deve invece essere risolta CASO PER CASO.

Le soluzioni fattorizzabili sono dunque della forma

$$\psi_E(\vec{r}, t) = u_E(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E t\right]$$

dove $u_E(\vec{r})$ soddisfa l'eq. di Schr. STAZIONARIA con energia E .

NOTA: la dipendenza temporale generalizzata in modo naturale quella delle ONDE PIANE: ponendo $E = \hbar\omega$ si ha $e^{-i\omega t}$, ma in questo caso $E = \frac{\hbar^2 \vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$.

Le soluzioni fattorizzate $\psi_E(\vec{r}, t)$ sono di eccezionale importanza. Infatti

I] Rappresentano STATI STAZIONARI.

$$\rho_E(\vec{r}, t) \equiv |\psi_E(\vec{r}, t)|^2 = |u_E(\vec{r})|^2 \equiv \rho_E(\vec{r}).$$

$\Rightarrow$ La densità di probabilità di posizione è COSTANTE.

Questo implica che le (densità di) probabilità delle altre osservabili che dipendono SOLO DALLA POSIZIONE sono anche costanti. Inoltre la trasformata di Fourier al tempo t è determinata dalla TdF di $u_E(\vec{r})$, dunque anche la densità di probabilità di IMPULSO (e delle osservabili che ne dipendono) è COSTANTE.

II] Sono interpretabili come soluzioni di DEFINITA ENERGIA E .

Infatti sono AUTOFUNZIONI dell'OPERATORE HAMILTONIANO

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\hat{H}\psi_E = E\psi_E}$$

$\Rightarrow$ L'eq. di Schr. STAZIONARIA è l'eq. agli autovalori per l'operatore hamiltoniano $\hat{H}$.

Si verifica immediatamente che nello stato descritto da ψ_E , il valore medio dell'hamiltoniana (cioè dell'energia totale) è E , e la varianza è nulla:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle_{\psi_E} &\equiv \int d^3r \psi_E^*(\vec{r}, t) \hat{H} \psi_E(\vec{r}, t) = \\ &= \int d^3r u_E^*(\vec{r}) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}) \right] u_E(\vec{r}) = \\ &= E \int d^3r |u_E(\vec{r})|^2 = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle H^2 \rangle_{\psi_E} &\equiv \int d^3r \psi_E^*(\vec{r}, t) \hat{H}^2 \psi_E(\vec{r}, t) = \\ &= E^2 \int d^3r |\psi_E(\vec{r})|^2 = E^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\Delta H)_{\psi_E} \equiv \sqrt{\langle H^2 \rangle_{\psi_E} - \langle H \rangle_{\psi_E}^2} = 0.$$

III] La soluzione generale dell'eq. di Schrödinger completa può essere espressa come combinazione lineare di STATI STAZIONARI.
Come vedremo in casi espliciti, risolvendo l'equazione stazionaria si trova che si ha un'infinità numerabile di soluzioni, con un insieme discreto di possibili valori di E :

$$\{u_1(\vec{r}), u_2(\vec{r}), \dots, u_n(\vec{r}), \dots\} \quad / \quad \hat{H} u_i(\vec{r}) = E_i u_i(\vec{r})$$

[nota: in alcuni casi dovremo utilizzare uno SPETTRO CONTINUO, con una infinità NON NUMERABILE di valori di E , di cui valuteremo l'interpretazione].

La linearità dell'eq. di Schr. implica che, se le $u_i(\vec{r})$ risolvono l'eq. stazionaria, allora

$$\psi(\vec{r}, t) \equiv \sum_n c_n u_n(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_n t\right] \quad c_n \in \mathbb{C}$$

è una soluzione dell'equazione COMPLETA. [verificare!]

Analogamente, in caso di spettro continuo,

$$\psi(\vec{r}, t) \equiv \int dE c(E) u_E(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E t\right]$$

è soluzione dell'equazione completa.

NOTA: l'affermazione inversa non è ovvia (che TUTTE le soluzioni dell'eq. completa siano scrivibili in questo modo): lo mostreremo

p. 4 in casi concreti, e diventerà uno degli argomenti generali della MQ.

IV] Interpretazione probabilistica.

Come nel caso della trasformata di Fourier $A(k)$, avendo espresso la soluzione come sovrapposizione di stati di definita energia (nel caso di $A(k)$ si trattava di una sovrapposizione continua di stati di definito impulso, ψ_n e e^{ikx}), interpretiamo il "peso" di ciascuno stato stazionario come AMPIEZZA DI PROBABILITA' per l'ENERGIA. Diciamo che: x si effettua una misura di energia su un sistema descritto dalla funzione d'onda

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n u_n(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_n t\right]$$

si otterrà il valore E_n con probabilità $|c_n|^2$.

NOTA BENE: a questo punto l'interpretazione NON È GRATUITA.

Per consistenza deve essere $\sum_n |c_n|^2 = 1$

e inoltre il valor medio dell'hamiltoniana nello stato descritto da ψ deve essere dato da

$$\langle \hat{H} \rangle \equiv \int d^3r \psi^* \hat{H} \psi = \sum_n |c_n|^2 E_n$$

$\uparrow$ definizione in MQ $\uparrow$ normale definizione di valor medio.

Vedremo in casi concreti come queste proprietà sono soddisfatte, e poi ne forniremo un inquadramento generale.

V] Una osservazione IMPORTANTE:

$\Rightarrow$ Una combinazione lineare di stati stazionari
NON È UNO STATO STAZIONARIO! |||

INFATTI

$$\psi(\vec{r}, 0) = c_1 u_1(\vec{r}) + c_2 u_2(\vec{r}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \psi(\vec{r}, t) = c_1 u_1(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_1 t} + c_2 u_2(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_2 t}$$

$$\Rightarrow |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \rho(\vec{r}, t) = |c_1|^2 |u_1(\vec{r})|^2 + |c_2|^2 |u_2(\vec{r})|^2 + 2 \operatorname{Re} \left[c_1^* c_2 u_1^*(\vec{r}) u_2(\vec{r}) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (E_2 - E_1) t \right] \right]$$

$\Rightarrow$ La probabilità di posizione OSCILLA con una frequenza angolare $\omega_{12} = \frac{1}{\hbar} (E_2 - E_1)$.

VI] Autovalori reali.

Si noti che l'interpretazione fisica E e la consistenza matematica richiedono che E_n siano numeri REALI. Sono infatti interpretati come ENERGIE, e inoltre se avremo una parte immaginaria LA NORMALIZZAZIONE degli stati stazionari NON sarebbe conservata:

$$E_n \rightarrow E_n + i \Gamma_n \Rightarrow |\psi_n(\vec{r}, t)|^2 = |u_n(\vec{r})|^2 \exp \left[\frac{2\Gamma_n}{\hbar} t \right]$$

IN GENERALE: dovremo richiedere che gli operatori associati a osservabili fisiche abbiano AUTOVALORI REALI.

RIASSUMENDO: per sistemi conservativi, la soluzione dell'eq. di Schr. si riduce alla soluzione del CASO STAZIONARIO, che determina i possibili valori dell'energia. La soluzione generale è poi una combinazione lineare di stati stazionari, ciascuno con la propria dipendenza temporale. I coefficienti della combinazione lineare hanno l'usuale interpretazione probabilistica.

IN SEGUITO: Tratteremo una serie di problemi UNIDIMENSIONALI CONSERVATIVI, per acquisire dimestichezza con le necessarie p.6 tecniche e interpretazioni.

② Problemi unidimensionali stazionari. Introduzione.

L'equazione di Schrödinger stazionaria in $d=1$ è

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi = E \psi \quad \left[\begin{array}{l} \text{notazione: } u \rightarrow \psi \\ \psi = \psi(x) \end{array} \right]$$

È un'equazione differenziale ORDINARIA del 2° ordine , di cui discutiamo alcune proprietà generali.

- a) Per fissato E e generico $V(x)$, la soluzione generale è una combinazione lineare di 2 soluzioni particolari linearmente indipendenti

$$\psi_E(x) = A u_E(x) + B v_E(x)$$

[NOTA BENE: questo spazio bidimensionale NON È lo spazio delle soluzioni dell'eq. di Schr., per il quale occorre enumerare tutti i possibili valori di E]

- b) Si dimostra che, date due soluzioni con fissato E , la combinazione

$$u'_E(x) v_E(x) - u_E(x) v'_E(x) \equiv W_E(x)$$

detta Wronskiano, è COSTANTE in x : $W_E(x) = W_E$

La dimostrazione è elementare, si calcoli $\frac{dW_E}{dx}$ usando l'eq.

Si vede anche facilmente che $W_E = 0$ è condizione necessaria e sufficiente perché le 2 soluzioni siano LINEARMENTE DIPENDENTI.

(si imponga $W_E = 0$ e si integri).

- c) Per SOLUZIONI NORMALIZZABILI sulla retta reale, si può concludere che gli autovalori ammissibili dell'hamiltoniana, E_n , sono NON DEGENERI, cioè le due funzioni u_n e v_n sono di fatto PROPORZIONALI.

INFATTI: se le soluzioni sono normalizzabili, devono tendere a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Ma $V_n(x)$ è costante, e chiaramente nullo per $x \rightarrow \pm\infty$, quindi $V(x) = 0$.

d) Descriviamo le regioni in cui $E > V(x)$ come CLASSICAMENTE PERMESSE, e quelle con $V(x) > E$ come CLASSICAMENTE PROIBITE.
Scrivendo l'eq. come

$$\frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)$$

Vediamo che

⊕ Nelle regioni PERMESSE, $\psi(x)$ è OSCILLANTE, in quanto il segno di ψ è OPPOSTO al segno di ψ'' .

⊕ Nelle regioni PROIBITE, ψ'' e ψ hanno lo stesso segno; questo implica che, SE $E < V(x) \forall x$ ($E < V_{\min}$) la ψ non può essere NORMALIZZABILE. NON CI SONO soluzioni accettabili, in accordo con l'intuizione classica.

e) Nel caso di POTENZIALI SIMMETRICI ($V(x) = V(-x)$) le soluzioni NORMALIZZABILI hanno PARITÀ DEFINITA, cioè $\psi_n(x) = \pm \psi_n(-x)$.

INFATTI, se $V(x) = V(-x)$, se $\psi_n(x)$ è soluzione allora lo è anche $\psi_n(-x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x) \Leftrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(-x) + \underset{V(-x)}{V(x)} \psi(-x) = E \psi(-x)$$

MA: per sol. normalizzabili con fissato E_n , lo spazio

delle soluzioni è UNIDIMENSIONALE (E_n non è degenera),

$$\psi(x) = C \psi(-x) \Leftrightarrow \psi(-x) = C \psi(x) \Leftrightarrow C^2 = 1 \Leftrightarrow C = \pm 1, \text{ Q.E.D.}$$